

MANUAL ABREVIADO RESOLUCIÓN DE AVERÍAS CAF 6000

ANEXO LXVII SE307-01 REVISIÓN:01

Índice:

1	PROCEDIMIENTO ANTE UNA AVERÍA	1
2	ENCENDER Y APAGAR UNA FORMACIÓN	2
3	RESOLUCIÓN DE AVERÍAS	3
3.1	“COCHE FRENADO”	3
3.2	FORMACION AFLOJA Y NO TRACCIONA (BYPASS DE TRACCIÓN APAGADO).....	4
3.3	INTERRUPCION DEL HILO DE LAZO	5
3.4	AVERIAS DE PUERTAS	6
3.4.1	PUERTAS NO ABREN	6
3.4.2	PUERTAS NO CIERRAN	7
3.5	BOCINA TRABADA	8
3.6	BAJAR UN PANTÓGRAFO	9
3.7	ESQUEMA DE UBICACIÓN DE ELEMENTOS.....	10



1 PROCEDIMIENTO ANTE UNA AVERÍA

Este procedimiento es para evitar una evacuación dentro del túnel.

Debe ser realizado siempre que se presente una avería en la formación y que la misma se encuentre dentro del túnel. Realizando estos pasos se logrará llegar en primera instancia a la próxima estación o a las estaciones de cabecera Alem / Rosas.

LEER LAS INDICACIONES DEL M.A.C.

REALIZAR LAS 3 ACCIONES BASICAS

- Desconectar y conectar llave de toma de mando (A.T.P)
- Conectar disyuntores
- Anular freno de retención

**APAGAR Y ENCENDER LA FORMACIÓN
EN CASO DE SER PROCEDENTE**

“Si no se normaliza el desperfecto proceder de acuerdo a instrucción recibida por manual para la resolución de la avería”

2 ENCENDER Y APAGAR UNA FORMACIÓN

ENCENDIDO

- ✓ Inversora adelante
- ✓ Conectar batería
- ✓ Conectar llave de toma de mando (A.T.P)
- ✓ Esperar la inicialización del M.A.C
- ✓ Conectar los equipos en forma automática o manual
- ✓ Conectar disyuntores
- ✓ Desconectar freno de estacionamiento

APAGADO

- ✓ Inversora adelante
- ✓ Conectar freno de estacionamiento
- ✓ Desconectar los equipos en forma automática o manual
- ✓ Desconectar llave de toma de mando (A.T.P)
- ✓ Desconectar batería
- ✓ Centrar inversora



NOTA: CUANDO SE REALIZA POR UNA AVERIA EL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA FORMACION (RESETEO):

NO ES NECESARIO CONECTAR EL “FRENO DE ESTACIONAMIENTO”

3 RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

3.1 “COCHE FRENADO”

Por Unidad de Freno

Liberar freno del coche afectado

Coche motor: **B-138 y L-2**

Coche remolque: **B-73**

- ✓ Continuar marcha normal

Por Micromicef

En el coche afectado resetear térmica **“Equipo antibloqueo” (33F1)**

- ✓ Si no normaliza liberar freno del coche afectado

Coche motor: **B-138 y L-2**

Coche remolque: **B-73**

- ✓ Continuar marcha normal pulsando Bypass de freno y Bypass de tracción



B-138

L-2



3.2 FORMACION AFLOJA Y NO TRACCIONA (BYPASS DE TRACCIÓN APAGADO)

Puertas abiertas de salón y cabinas intermedias o desbloqueadas

-Normalizar el inconveniente de puertas.

Avería de SICAS

-Verificar la condición normal del tren.

-Pulsar Bypass de tracción para traccionar.

-Descender los pasajeros en el primer andén.

Freno de estacionamiento aplicado en un coche

- En el coche afectado pulsar la saliente izquierda del **distribuidor de freno de estacionamiento (B-115)**.

- **Cerrar B-73** del coche afectado, retirar freno estacionamiento de ambos bogies del coche afectado con sirgas y normalizar B-73.

- Continuar la marcha pulsando bypass de tracción para traccionar.

Llaves de pulsadores de puertas “habilitadas” en cabinas 1 y 6



NOTA: CUANDO POR UNA AVERIA FUERE NECESARIO
“PRESIONAR EL BYPASS DE TRACCION” PARA CONTINUAR LA MARCHA,
ANTES DE SU UTILIZACION
SE DEBERA:
“VERIFICAR QUE LAS PUERTAS DE LA FORMACION SE ENCUENTREN
CERRADAS”



3.3 INTERRUPCION DEL HILO DE LAZO

Seta aplicada

- Normalizar la seta aplicada.
- Si no se puede normalizar desconectar en todos los coches térmica **“Tiradores de alarma” 53-F1.**
- Pulsar Bypass de freno para conducir.
- Descender los pasajeros en el primer andén.

Varios inversores

- Normalizar la inversora en la cabina correspondiente.
- Si no se puede normalizar continuar marcha normal pulsando Bypass de freno y Bypass de tracción.

Térmico en cualquier coche

- Reponer en el coche afectado térmica **“Equipo antibloqueo” (33F1).**
- Si no repone proceder ídem. Coche frenado por Micromicef.

Térmico coche 1

- Reponer térmica **“Lazo de emergencia” 52-F1.**
- Si no repone pulsar setas de pupitre en cabinas 1 y 6 y desconectar en todos los coches térmica **“Tiradores de alarma” 53-F1.**
- Pulsar Bypass de freno para conducir.
- Descender los pasajeros en el primer andén.

Térmico coche 6

- Reponer térmica **“Relé de cola” 57-F1.**
- Si no repone continuar marcha normal pulsando Bypass de freno y Bypass de tracción.

Presión en la cañería principal inferior a 8 kg/cm²

- Con 6,5 kg/cm² o más pulsar Bypass de freno para conducir
- Descender los pasajeros en el primer andén.
- Con menos de 6,5 kg/cm² identificar la pérdida y seccionar neumáticamente.



3.4 AVERIAS DE PUERTAS

3.4.1 PUERTAS NO ABREN

Toda la formación

-Verificar la posición habilitada de la llave de pulsadores de puertas.

-Reponer la térmica **“Mando puertas” 55-F1** en la cabina del guarda.

-Si no repone solicitar la apertura de puertas al conductor.

Un coche

Desbloqueo de puertas accionado: dirigirse al coche afectado y normalizar la llave de desbloqueo correspondiente.

Térmico en el coche afectado: dirigirse al coche afectado y reponer la térmica **“Alimentación puertas” 55-F2**.

-Si no repone descender a los pasajeros de la formación.

Una puerta

-Dirigirse a la puerta trabada y tratar de normalizarla, de no ser posible o si figura desbloqueada, condenarla y continuar marcha normal.



3.4.2 PUERTAS NO CIERRAN

Toda la formación

- Verificar la posición habilitada de la llave de pulsadores de puertas.
- Reponer la térmica **“Mando puertas” 55-F1** en la cabina del guarda.
- Si no repone solicitar el cierre de puertas al conductor.

Un coche

Desbloqueo de puertas accionado: dirigirse al coche afectado y normalizar la llave de desbloqueo correspondiente.

Térmico en el coche afectado: dirigirse al coche afectado y repone la térmica **“Alimentación puertas” 55-F2**

- Si no repone descender a los pasajeros de la formación.

Una puerta

- ✓ dirigirse a la puerta trabada y tratar de normalizarla, de no ser posible o si figura desbloqueada, condenarla y continuar marcha normal.
- Si no puede cerrarse descender a los pasajeros de la formación.

3.5 BOCINA TRABADA

- Presionar y soltar repetidamente el pedal de la bocina a fin de que se destrabe
- Si no destraba posicionar el tren en una zona propicia para descender, a fin de anular la bocina trabada (pasillo de túnel o zona de cambios)
- Si la presión de la cañería principal (aguja blanca) descendiera de 8kg/cm² y se frenara la formación, presionar el bypass de freno para poder aflojar frenos y movilizar el tren a un lugar propicio
- Posicionado el tren en el lugar apropiado descender de la cabina del coche afectado (1 o 6) y dirigirse sobre el lado 1 del mismo al panel neumático bajo piso; abrir la tapa del mismo y cerrar el grifo C-20
- Continuar viaje normal hasta completar la vuelta



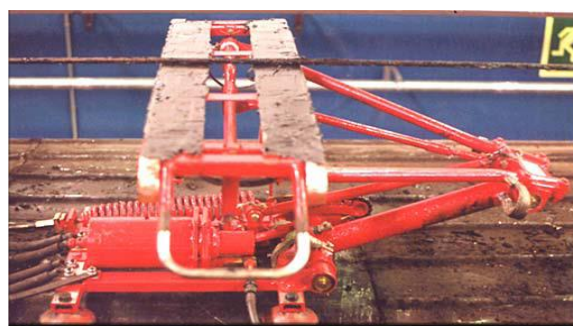


3.6 BAJAR UN PANTÓGRAFO

- Dirigirse al coche par que tiene el pantógrafo que se necesita bajar
- En la cabina del coche desconectar la térmica 21F1 “Mando Pantógrafo” y cerrar el grifo D-20
- De ser posible continuar en forma normal hasta completar la vuelta



D-20



SECCIONAMIENTO NEUMÁTICO

Perdida entre coches de una unidad (acople semipermanente):

- Cerrar grifos B-117 en el salón de los coches a ambos lados del acople
- Continuar la marcha en forma normal hasta completar la vuelta

Perdida entre unidades (acople móvil):

- Cerrar grifos B-116 en el panel neumático de cabina a ambos lados del acople
- Continuar la marcha en forma normal hasta completar la vuelta



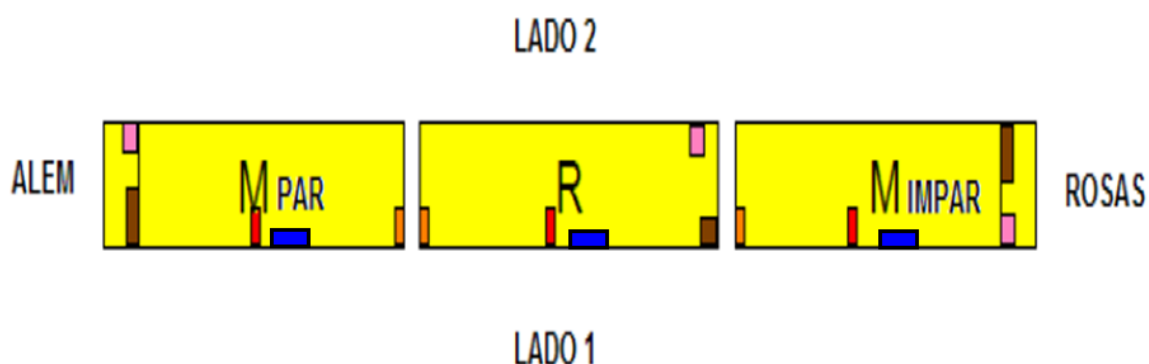
B-117



SIÓN:

NOTA: SI EL SECCIONAMIENTO IMPLICARA AISLAR EL ÚLTIMO COCHE IMPAR SE DEBERÁ LIBERAR EL FRENO NEUMÁTICO DEL MISMO (B-138 Y L-2) Y PULSAR EL BYPASS DE FRENO PARA CONDUCIR EN FORMA NORMAL HASTA COMPLETAR LA VUELTA

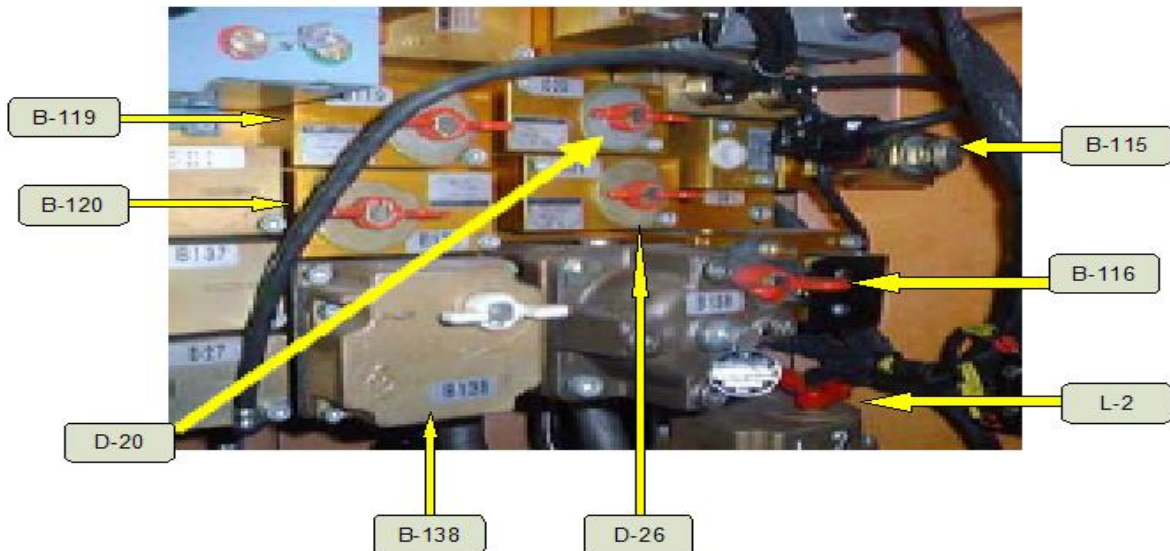
3.7 ESQUEMA DE UBICACIÓN DE ELEMENTOS



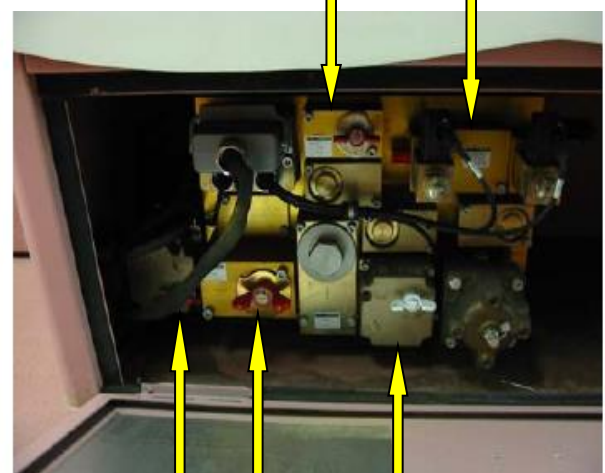
REFERENCIAS

-  PANEL DE TERMICOS
-  PANEL NEUMATICO
-  B-117
-  B-73
-  PANEL NEUMATICO
BAJO PISO

PANEL NEUMÁTICO DE CABINA



PANEL NEUMÁTICO COCHE REMOLQUE



B-115 Distribuidor de Freno de Estacionamiento.

B-116 Llave de aislamiento de la tubería principal entre unidades.



B-119 Llave de aislamiento del circuito del freno de estacionamiento.

B-120 Llave de aislamiento para retirar el freno de estacionamiento con la bomba.

B-138 Llave de aislamiento para la primera unidad de freno.

D-20 Llave de aislamiento del circuito de pantógrafo.

D-26 Llave de aislamiento del motor-compresor auxiliar.

L-2 Llave de aislamiento para la segunda unidad de freno.

B-115 DISTRIBUIDOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Como su nombre indica, es un distribuidor de aire que, en función de la orden que reciban sus electroválvulas, canaliza el aire a presión para colocar o retirar el freno de estacionamiento de su coche.

PULSADOR “AF”: Al actuarlo, se pone en comunicación la tubería principal, con la cámara del cilindro del freno de estacionamiento, si hay aire a presión en la tubería (o en depósito) y no existe fuga en el circuito, el muelle de frenado es recogido y se **retirara el freno de estacionamiento del coche**



Detalle del bogie y anilla para retirar el freno de estacionamiento

